LLM 기반 Windows 애플리케이션 보안 감사 운영 구조

체크리스트 · 작업 보고 · Subagent 검증 게이트 설계

Windows 앱 보안 감사를 장기 작업·증적 중심 워크플로로 운영하기 위한 Slidev 자료

작성일: 2026-04-24 · 범위: Windows 앱 보안 감사, LLM 에이전트 운영, MCP 보안 통제

1. 문제 정의

Windows 앱 보안 감사의 난점 운영 목표

- 감사 대상 표면이 넓음
  - EXE / DLL / MSI / MSIX
  - 서비스, scheduled task, COM, shell extension
  - installer / updater / helper process
- 증적이 여러 위치에 흩어져 있음
  - 파일, 레지스트리, 이벤트 로그, 프로세스 트레이스
- LLM 단독 판단은 재현성과 감사 추적성이 약함
- 체크리스트만으로는 실행 상태를 추적하기 어려움

- 프로젝트 현황을 먼저 파악
- 체크리스트를 자산별 작업으로 분해
- Auditor가 증적 기반으로 후보 finding 생성
- Reviewer와 Verifier가 독립적으로 검증
- Coordinator가 검증을 통과한 결과만 채택
- 최종 보고서에는 Verified finding만 반영

핵심 설계 질문

LLM을 활용하면서도 보안 감사의 **재현성, 추적성, 증거성, 권한 통제**를 어떻게 유지할 것인가?

피해야 할 구조

- 단일 LLM이 모든 판단을 수행
- raw evidence 없이 결론을 도출
- 체크리스트와 실행 상태를 혼합
- MCP에 과도한 실행 권한을 부여
- Reviewer 없이 finding을 확정

지향할 구조

- 짧은 지침 + 분리된 문서
- skill 기반 반복 절차
- 좁은 subagent 역할
- deterministic tool이 1차 증거를 생산
- Reviewer / Verifier 게이트

2. 핵심 설계 원칙

권장 운영 구조

- 짧은 `AGENTS.md`
- `PLANS.md` / 실행계획
- `docs/status`, `docs/evidence`, `docs/findings`, `docs/reports`
- 반복 절차는 skills
- 병렬·전문화가 필요한 구간에만 subagents
- Reviewer / Verifier 게이트
- read-only 우선 MCP + allowlist
- GitHub Projects + sub-issues + dependencies
- Windows용 결정론적 검사 도구

이 구조를 권장하는 이유

- LLM 컨텍스트 오염 감소
- 장기 작업 상태 복원 가능
- 절차 재사용성 확보
- 감사 결과의 증거성 강화
- false positive와 evidence gap 축소
- MCP/tool misuse 위험 완화
- 사람이 리뷰 가능한 산출물 유지

원칙 1: 지침은 짧게, 상태는 문서화

`AGENTS.md`

- 전역 규칙
- 금지 행위
- 산출물 위치
- subagent 사용 규칙
- 검증 게이트 규칙

`docs/`

- 프로젝트 스냅샷
- 실행계획
- 체크리스트
- 증적
- finding
- 리뷰 결과
- 보고서

운영 기준: `AGENTS.md` 에는 목차와 원칙만 두고, 실제 감사 상태와 증거는 `docs/` 를 source of truth로 관리합니다.

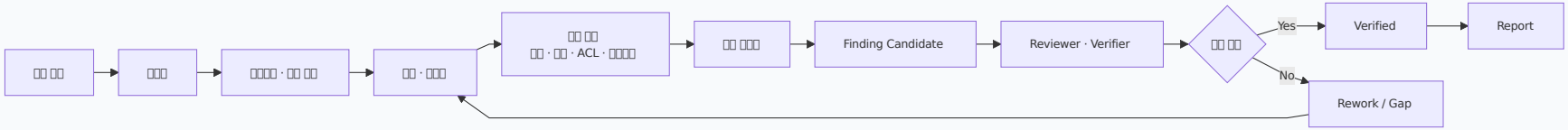
원칙 2: Skill 우선, Subagent는 제한적으로

구분	적합한 사용처	예시
Skill	반복 가능한 절차	감사 bootstrap, 체크리스트 실행, finding 작성, evidence packaging
Subagent	병렬·전문화 검토	Static Auditor, ACL Auditor, Runtime Tracer, Reviewer, Verifier
MCP	외부 시스템 관찰	파일, 이벤트 로그, 레지스트리, GitHub Projects, CodeQL 결과
Tool script	결정론적 증거 생성	BinSkim, Sigcheck, AccessChk, Procmon, Autoruns

Subagent 수가 늘수록 관리 비용과 토큰 비용이 함께 증가합니다. 반복 절차는 skill로 고정하고, 실제로 역할 분리가 필요한 구간에만 subagent를 사용합니다.

3. 감사 작업 구조

전체 감사 흐름

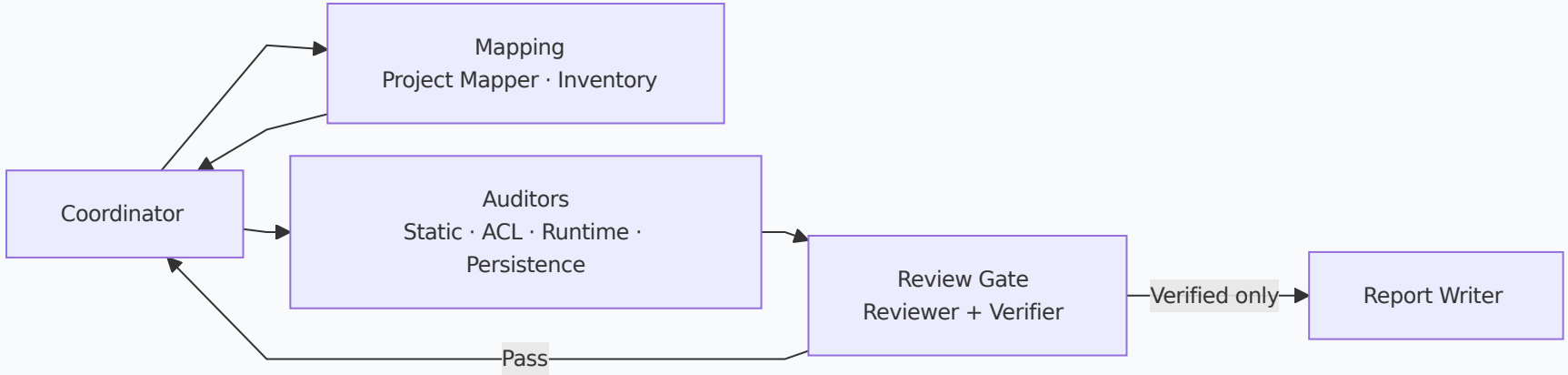

□□ □□
□□□
□□□□ · □□ □□
□□ · □□□
□□ □□
□□ · □□ · ACL · □□□□
□□ □□□
Finding Candidate
Reviewer · Verifier
□□ □□
Yes
No
Verified
Report
Rework / Gap

작업 단계별 산출물

단계	담당	주요 산출물
프로젝트 현황 파악	Coordinator, Project Mapper	`docs/status/01_project_snapshot.md`
자산 인벤토리	Binary Inventory	`docs/evidence/<run-id>/normalized/inventory.csv`
신뢰경계 정리	Coordinator, Project Mapper	`docs/scope/trust_boundaries.md`
계획 수립	Coordinator	`docs/plans/active/*.md`
체크리스트 실행	Auditors	raw evidence, normalized summary, finding candidate
검증	Reviewer, Verifier	review note, verification result
보고	Report Writer	weekly report, final report

4. 에이전트 운영 구조

Coordinator 중심 구조

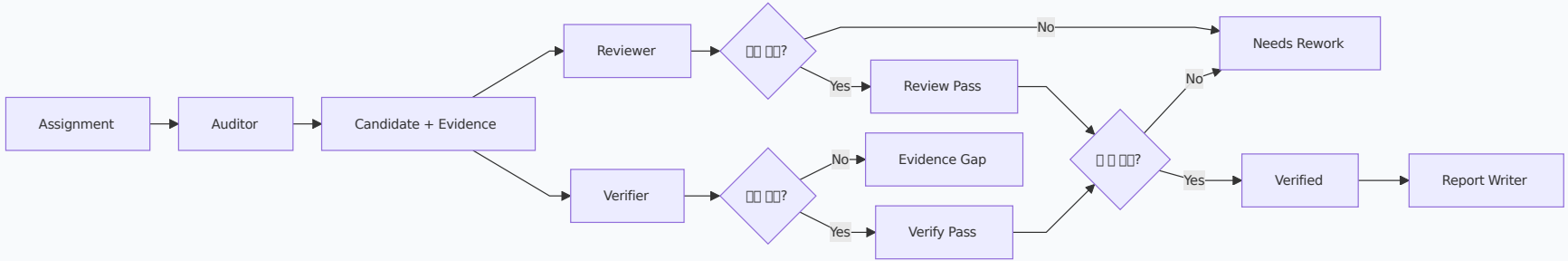


역할 분리 원칙

Agent	책임	금지 사항·제한
Coordinator	계획 수립, 작업 분배, 결과 병합, 상태 확정	직접 취약점 판정 금지
Project Mapper	구조 파악, 신뢰경계 초안	finding 생성 금지
Binary Inventory	바이너리, 서비스, 작업 식별	위험도 판정 금지
Static Auditor	정적 분석과 후보 finding 작성	최종 확정 금지
ACL Auditor	ACL/권한 경계 분석	자기 도메인 밖 결론 금지
Runtime Tracer	실행, 업데이트, 행위 추적	코드 수정 금지
Persistence Auditor	자동 실행, 설치, 업데이트 표면 분석	최종 보고 반영 금지
Reviewer	논리·영향·악용 가능성 검토	raw tool 실행 최소화

5. Reviewer / Verifier 게이트

검증 승인 흐름


Assignment
Auditor
Candidate + Evidence
Reviewer
Verifier
□□ □□?
□□ □□?
No
Yes
No
Yes
Review Pass
Evidence Gap
Verify Pass
□ □ □□?
No
Yes
Needs Rework
Verified
Report Writer

Reviewer와 Verifier를 분리하는 이유

Reviewer

검토 초점:

- 결론의 보안 논리
- 영향 범위
- 악용 가능성
- severity 과장 여부
- remediation 타당성

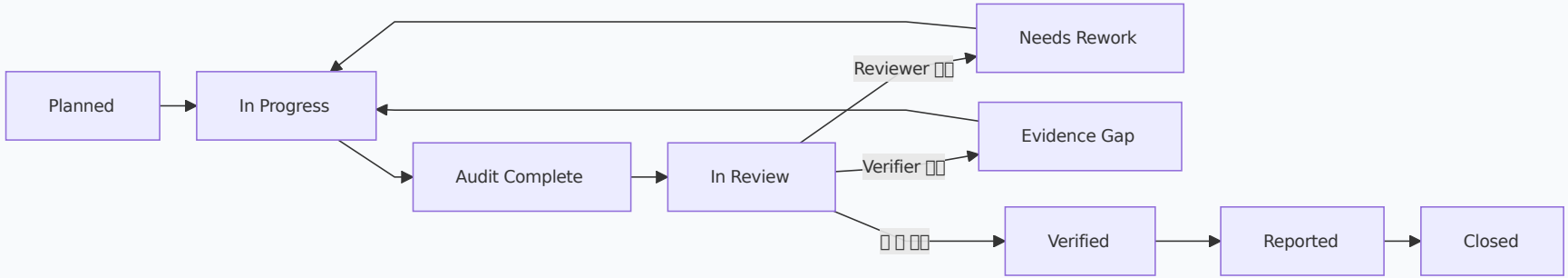
Verifier

검토 초점:

- raw evidence 존재 여부
- 경로, 버전, 자산 식별 정확성
- 재현 절차 완결성
- 도구 출력과 주장 연결성
- 문서/OS 동작과의 충돌 여부

규칙: Reviewer와 Verifier가 모두 통과한 항목만 Verified Finding으로 승격합니다.

상태 전이


Needs Rework
Reviewer □□
Planned
In Progress
Evidence Gap
Audit Complete
In Review
Verifier □□
□ □ □□
Verified
Reported
Closed

6. 폴더 구조와 상태 관리

권장 폴더 구조

```
repo/
├─ AGENTS.md
├─ PLANS.md
├─ .agents/
│  └─ skills/
├─ .codex/
│  └─ agents/
├─ docs/
│  ├─ status/
│  ├─ scope/
│  ├─ plans/
│  ├─ checklists/
│  ├─ evidence/
│  ├─ findings/
│  ├─ review/
│  └─ reports/
└─ tools/
   ├─ run_binskim.ps1
   ├─ run_sigcheck.ps1
   ├─ run_accesschk.ps1
   ├─ run_procmon_capture.ps1
   └─ run_autoruns_export.ps1
```

문서와 실행 상태를 분리

위치	역할	예시
`docs/checklists/`	기준서	Windows 앱 감사 항목
`docs/plans/active/`	현재 실행 계획	phase, owner, gate, stop condition
`docs/evidence/<run-id>/raw/`	원본 증거	tool output, logs, screenshots
`docs/evidence/<run-id>/normalized/`	요약/정규화	csv, json, summary
`docs/findings/`	기술 finding	`F-001-dll-search-path.md`
`docs/review/`	리뷰/검증 결과	reviewer note, verifier note
GitHub Issues/Projects	실행 상태	assignee, status, blocker, dependency

GitHub Projects 필드 예시

Field	값 예시
Status	Planned / In Progress / In Review / Needs Rework / Verified / Reported
Surface	UAC / DLL / ACL / Service / IPC / Installer / Updater / Persistence
Asset	`Updater.exe`, `ServiceA`, `MainUI.dll`
Evidence Ready	Yes / No
Reviewer	담당자 또는 agent
Severity	Info / Low / Medium / High / Critical
Run ID	`20260424-001`

7. 체크리스트를 순차적으로 실행하는 방식

실행 단위

체크리스트는 한 번에 모두 실행하지 않습니다.

도메인 단위

- UAC / privilege
- DLL loading
- service / IPC
- ACL
- installer / updater
- signing / supply chain
- logging / privacy

자산 단위

- main executable
- updater
- installer
- service binary
- helper process
- plugin folder
- registry key
- named pipe

항목별 실행 포맷

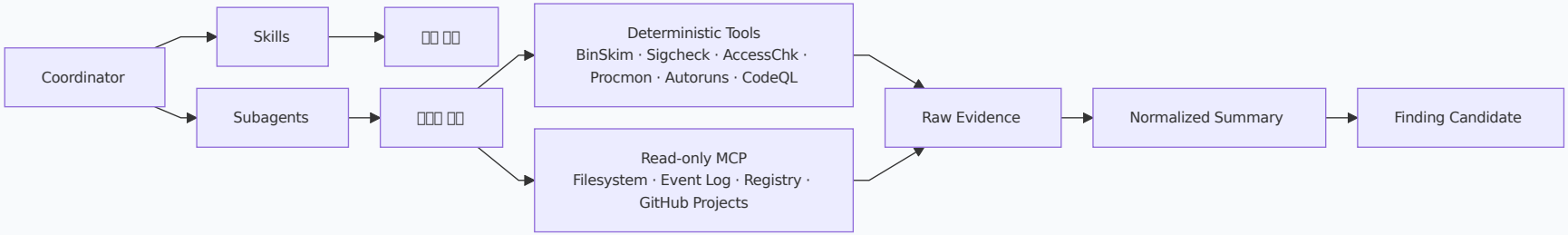
```
[Checklist Item]
ID: WIN-DLL-001
Asset: Updater.exe
Hypothesis: Updater.exe가 사용자 쓰기 가능 경로에서 DLL을 로드할 수 있다.
Method: Procmon + static import/path review
Evidence:
  - raw: docs/evidence/<run-id>/raw/procmon-updater.pml
  - normalized: docs/evidence/<run-id>/normalized/dll-loads.csv
Auditor Result: FAIL candidate
Reviewer Result: Pending
Verifier Result: Pending
Final Status: In Review
```

순차 실행 원칙

1. 가설 1문장 작성
2. 테스트 방법 명시
3. raw evidence 저장
4. normalized summary 생성
5. Auditor candidate 작성
6. Reviewer가 논리 검토
7. Verifier가 증거 검증
8. Coordinator가 상태 확정
9. Verified 항목만 보고서에 반영

8. 도구 · MCP 계층

도구 계층 구분


Coordinator
Skills
□□ □□
Subagents
□□□ □□
Deterministic Tools
BinSkim · Sigcheck · AccessChk ·
Procmon · Autoruns · CodeQL
Read-only MCP
Filesystem · Event Log · Registry ·
GitHub Projects
Raw Evidence
Normalized Summary
Finding Candidate

Windows 감사 도구 매핑

영역	도구	목적
Binary hardening	BinSkim	ASLR/DEP/CFG 등 컴파일·링커 보안 설정 확인
Signing	Sigcheck	Authenticode, timestamp, certificate chain 확인
ACL / 권한	AccessChk	파일, 레지스트리, 서비스, 오브젝트 권한 확인
Runtime behavior	Procmon	파일, 레지스트리, 프로세스, 스레드 활동 추적
Persistence	Autoruns	자동 시작 위치, 서비스, scheduled task 등 확인
Source analysis	CodeQL	코드 기반 취약점 variant 탐색

MCP 사용 원칙

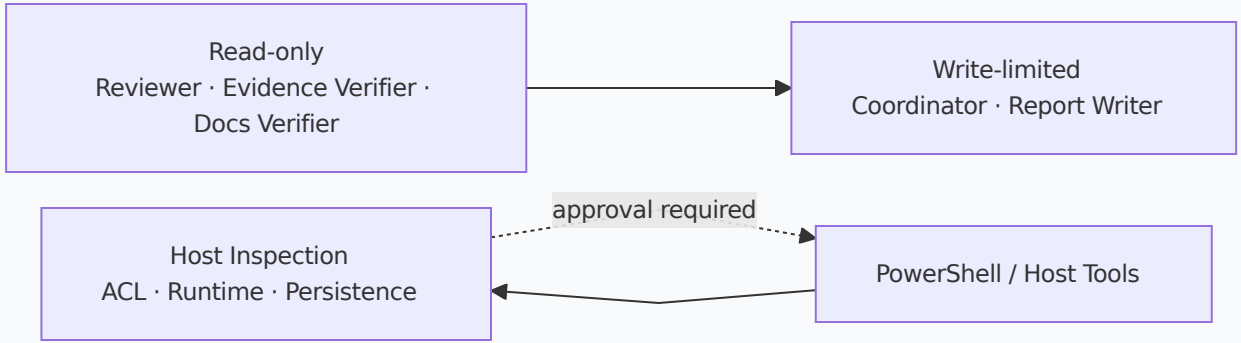
- 기본은 read-only
- allowlist 기반 tool exposure
- 실행형 PowerShell은 별도 승인
- code editing agent와 host inspection MCP 분리
- tool call audit log 유지
- raw output과 LLM 결론 분리
- 운영 호스트보다 격리 VM 우선

9. 에이전트와 MCP 보안 통제

주요 위험

위험	설명	완화
Prompt injection	외부 문서나 로그가 agent의 지시 해석을 오염	tool result를 명령으로 해석하지 않기
Tool misuse	에이전트가 과도한 권한의 도구를 실행	read-only allowlist, approval gate
Evidence contamination	raw evidence와 요약이 뒤섞임	raw/normalized 분리
False positive	LLM이 그럴듯한 결론을 생성	reviewer/verifier 이중 게이트
Exfiltration	민감 파일이나 토큰이 노출	path allowlist, network 제한
Irreversible action	삭제, 수정, 실행으로 환경이 훼손	격리 VM, snapshot, explicit approval

권한 모델



Reviewer와 Verifier는 가능한 한 read-only로 유지합니다. 실행형 도구는 감사 수행 agent에만 제한적으로 제공합니다.

10. 증적과 보고서 구조

Evidence Bundle 구조

```
docs/evidence/<run-id>/
├─ raw/
│  ├─ binskim.sarif
│  ├─ sigcheck.txt
│  ├─ accesschk.txt
│  ├─ procmon.pml
│  ├─ autoruns.csv
│  └─ eventlog.evtx
├─ normalized/
│  ├─ inventory.csv
│  ├─ binary-hardening.csv
│  ├─ signing-status.csv
│  ├─ acl-summary.csv
│  └─ runtime-observations.md
└─ screenshots/
```

Finding 템플릿 예시

```
# F-001: 사용자 쓰기 가능 경로 기반 DLL 로딩 위험

## 상태
Verified

## 대상
Updater.exe v1.2.3

## 요약
Updater.exe가 일반 사용자 쓰기 가능 경로에서 DLL을 로드한다.

## 영향
로컬 권한 상승 또는 앱 무결성 훼손 가능성

## 재현 절차
1. 표준 사용자로 실행
2. 지정 경로에 테스트 DLL 배치
3. Procmon으로 DLL load 확인

## 증적
- raw: docs/evidence/<run-id>/raw/procmon-updater.pml
- normalized: docs/evidence/<run-id>/normalized/dll-loads.csv

## 검증 결과
```

보고서 작성 원칙

- Verified finding만 본문에 포함
- Draft와 Evidence Gap은 별도 부록
- 경영 요약과 기술 상세 분리
- 각 finding에 evidence path 포함
- 남은 blocker와 다음 액션 명확화
- 추후 재검증 가능한 재현 절차 유지

11. 다른 구조가 더 적합한 경우

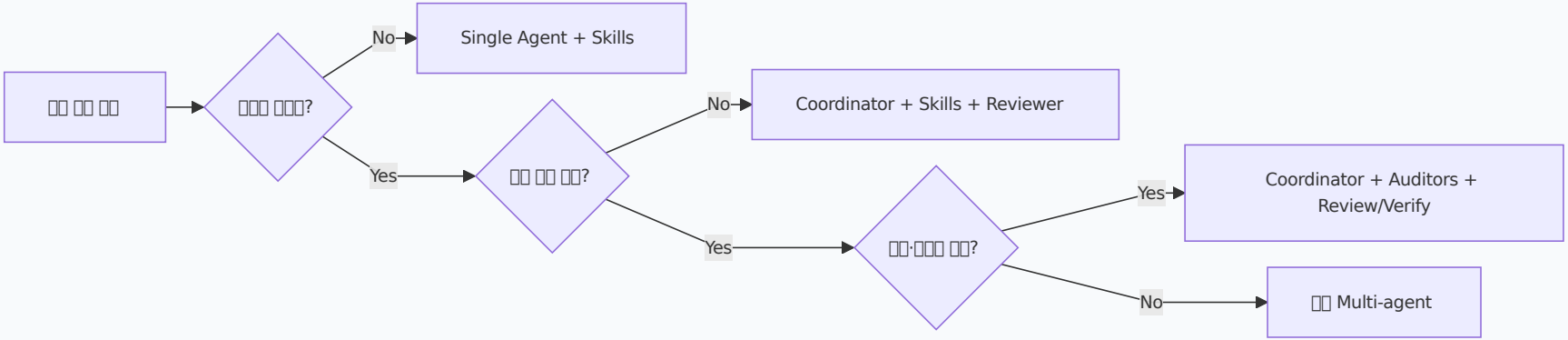
현재 구조가 특히 잘 맞는 조건

- 감사 범위가 넓음
- installer / updater / service / IPC / ACL / runtime이 모두 포함됨
- 병렬 조사 가치가 높음
- 증적 저장과 나중 검토가 중요함
- GitHub 기반 협업을 사용함
- 에이전트가 읽을 문서와 체크리스트를 저장소에 유지할 수 있음

대안 비교

대안	더 나은 경우	단점
Single agent + skills + reviewer	범위가 작고 병렬성이 낮음	복잡한 감사에서는 컨텍스트 혼잡이 커짐
Custom workflow / orchestrator-worker	규제·감사상 상태기계가 필요함	구현과 유지보수 비용이 증가
Repo-centric scanner 보강	코드 저장소 중심 취약점 탐지가 핵심	runtime/host inspection 커버리지가 약함
Full multi-agent	병렬 분석이 많고 도메인이 명확히 분리됨	비용, 지연, 조정 복잡도가 증가

설계 선택 기준


□□ □□ □□
□□□ □□□?
No
Single Agent + Skills
Yes
□□ □□ □□?
No
Coordinator + Skills + Reviewer
Yes
□□·□□□ □□?
Yes
Coordinator + Auditors + Review/Verify
No
□□ Multi-agent

12. 단계별 프롬프트 예시

Coordinator: 시작 프롬프트

```
현재 프로젝트 상태를 먼저 파악하고 스냅샷을 갱신하십시오.
Project Mapper와 Binary Inventory를 사용해 구조, 바이너리, 서비스, updater,
installer, scheduled task, COM, IPC 표면을 정리하십시오.

그 다음 trust boundary를 작성하고,
체크리스트를 자산별/도메인별 작업으로 분해하십시오.

코드 수정은 금지합니다.
산출물은 docs/status, docs/scope, docs/plans에 저장하십시오.
```

Auditor: 공통 프롬프트

```
할당된 범위만 점검하십시오.
각 항목은 가설 1문장으로 시작하고,
raw evidence를 먼저 저장한 뒤 normalized summary를 작성하십시오.

결론은 candidate 상태로만 남기십시오.
Reviewer와 Verifier가 검토할 수 있도록
대상 자산, 버전, 경로, 명령, 출력, 재현 절차를 명확히 적으십시오.

최종 판정은 하지 마십시오.
```

Reviewer: 검토 프롬프트

```
Auditor의 finding candidate를 반박 관점에서 검토하십시오.
영향 범위, 악용 가능성, severity, remediation이 과장되었는지 확인하십시오.
false positive 가능성이 있으면 Needs Rework로 되돌리십시오.

증거 자체의 충분성보다는 결론의 논리와 보안적 타당성을 검토하십시오.
```

Verifier: 검증 프롬프트

```
Finding candidate의 증거가 주장과 직접 연결되는지 검증하십시오.
raw evidence, normalized summary, 경로, 버전, 대상 자산 식별,
재현 절차가 독립적으로 다시 실행 가능한지 확인하십시오.

증거가 부족하면 Evidence Gap으로 반려하십시오.
severity 판단은 Reviewer에게 맡기십시오.
```

Report Writer: 보고 프롬프트

```
Verified finding만 사용해 보고서를 작성하십시오.
Draft, Needs Rework, Evidence Gap 항목은 본문에 섞지 말고 별도 부록으로 분리하십시오.

보고서에는 경영 요약, 기술 상세, 증적 경로, 재현 절차,
남은 blocker, 다음 액션을 포함하십시오.
```

13. 도입 로드맵

1주차: 문서·상태 기반 구축

- `AGENTS.md` 작성
- `docs/` 구조 생성
- 기본 체크리스트 작성
- finding / report 템플릿 작성
- GitHub Projects 필드 정의
- run-id 규칙 정의

2주차: 도구·증적 기반 구축

- BinSkim / Sigcheck / AccessChk / Procmon / Autoruns 래퍼 작성
- raw / normalized evidence 저장 규칙 구현
- inventory 생성 스크립트 작성
- read-only MCP allowlist 구성
- 샌드박스 VM 스냅샷 운영 규칙 정의

3주차: Subagent 게이트 운영

- Coordinator 지침 안정화
- Auditor별 작업 범위 제한
- Reviewer / Verifier read-only 운영
- finding candidate → verified 전이 테스트
- false positive 반려 시나리오 테스트

4주차: 보고와 반복 개선

- 주간 보고 템플릿 적용
- 최종 보고 템플릿 적용
- evidence bundle 검증
- 회고 문서 작성
- 체크리스트와 skill 업데이트

14. 참고 자료

설계·에이전트 운영 참고 자료

- OpenAI Codex Best Practices
  https://developers.openai.com/codex/learn/best-practices
- OpenAI AGENTS.md Guide
  https://developers.openai.com/codex/guides/agents-md
- OpenAI Codex Skills
  https://developers.openai.com/codex/skills
- OpenAI Codex Subagents
  https://developers.openai.com/codex/subagents
- OpenAI Agent Approvals & Security
  https://developers.openai.com/codex/agent-approvals-security
- OpenAI PLANS.md / execution plans
  https://developers.openai.com/cookbook/articles/codex_exec_plans
- Anthropic, Building Effective Agents
  https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents

GitHub · MCP · 상태 관리 참고 자료

- GitHub Copilot Agent Skills
  https://docs.github.com/en/copilot/concepts/agents/about-agent-skills
- GitHub Repository Custom Instructions
  https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/copilot-on-github/customize-copilot/add-custom-instructions/add-repository-instructions
- GitHub MCP Integration
  https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/copilot-on-github/customize-copilot/customize-cloud-agent/extend-cloud-agent-with-mcp
- GitHub tasklists / sub-issues / issue dependencies
  https://docs.github.com/en/get-started/writing-on-github/working-with-advanced-formatting/about-tasklists
- MCP Tools Specification
  https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/server/tools
- MCP Security Best Practices
  https://modelcontextprotocol.io/docs/tutorials/security/security_best_practices

보안 감사·Windows 도구 참고 자료

- NIST SP 800-218 SSDF
  https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final
- Microsoft Security Development Lifecycle
  https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/assurance/assurance-microsoft-security-development-lifecycle
- Microsoft Threat Modeling Tool
  https://learn.microsoft.com/en-us/azure/security/develop/threat-modeling-tool
- BinSkim
  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/driversecurity/binskim-check-binaries
- AccessChk
  https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/accesschk
- Process Monitor
  https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon
- Autoruns
  https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns

Slidev 작성 참고 자료

- Slidev Syntax Guide
  https://sli.dev/guide/syntax
- Slidev Importing Slides
  https://sli.dev/features/importing-slides
- Slidev Why / Markdown-based
  https://sli.dev/guide/why